# 지수·로그함수의 극한 활동지

고3 수학 · 미적분2여러함수미분 1차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 값을 구하세요.

① $\ln e^{7}$ ② $\ln 1$ ③ $\ln (1/e)$ ④ $\ln (e\sqrt{e})$

**2** 극한값을 구하세요.

① $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{4x} - 1}{x}$ ② $\lim_{x \to 0} \dfrac{\ln(1 + 5x)}{x}$

③ $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{3x} - 1}{6x}$ ④ $\lim_{x \to 0} \dfrac{x}{\ln(1 + 2x)}$

**3** “$1 + 1/n \to 1$이므로 $(1 + 1/n)^{n} \to 1$이다.” 이 말이 맞는지 판단하고, 까닭을 쓰세요.

**4** (도전) 분자를 $(e^{2x} - 1) - (e^{x} - 1)$로 나누어 극한값을 구하세요.

$\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} - e^{x}}{x}$

**다음 수업을 시작할 때**

**5** **물음에 답하세요.**

① $\ln e^5$의 값은?
② $x \to 0$일 때 $(e^{6x} - 1)/(2x)$의 극한값은?
③ $x \to 0$일 때 $\ln(1 + 3x)/x$의 극한값은?